Oxidation und Reduktion – neu gedacht

Leitfrage: Was passiert, wenn ein Eisennagel in Kupfersulfatlösung rotbraun wird?

1 Elektronen wechseln den Besitzer

Neue Definition

1 Ergänze die Lücken.

Die Abgabe von Elektronen heißt _____, die Aufnahme von Elektronen heißt _____.

Beides läuft gleichzeitig ab: Man spricht von einer _____ oder einem _____.

2 Magnesium verbrennt:

1. Oxidation: Mg ⟶ _____ + _____
2. Reduktion: O + _____ ⟶ _____

2 Metall in Salzlösung

Schülerversuch

3 Ein Eisennagel wird in Kupfersulfatlösung gestellt. Beschreibe die Beobachtungen und erkläre sie.

4 Warum passiert nichts, wenn man einen Kupferstab in Eisensulfatlösung stellt?

3 Geben und Nehmen

Teilgleichungen

5 Zink in Silbernitratlösung:

1. Oxidation: Zn ⟶ _____
2. Reduktion: ____ Ag^+ + _____ ⟶ _____
3. Redoxreaktion: Zn + _____ ⟶ _____

6 Ergänze die Lücken.

Der Elektronen _____ gibt Elektronen ab, der Elektronen _____ nimmt sie auf.

4 Die Redoxreihe der Metalle

Ordnung

7 Ergänze die Lücken.

Redoxreihe von unedel nach edel: Mg – ____ – Zn – ____ – Pb – ____ – Ag – ____

5 Üben: Reagiert das?

8 Reagiert das? Kreuze an bzw. notiere die Beobachtung.

Versuch	Reaktion?	Beobachtung
Zink in Kupfersulfatlösung		
Kupfer in Zinksulfatlösung		
Kupfer in Silbernitratlösung		
Silber in Kupfersulfatlösung		

Heftaufschrieb: Oxidation und Reduktion als Elektronenübergang

aus der Präsentation übernehmen